UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Fundamentos de Internet das Coisas (IoT)

Sala inteligente: monitoramento de temperatura e ventilação automática em sala de aula

Integrante

Marcus Túlio Moreira Prudêncio Filho — Matrícula 2425039

Fortaleza, 2026

1. Problema, público e solução

Problema. Em salas de aula com ventilação manual, a temperatura sobe ao longo do turno e ninguém acompanha esse valor. O ventilador é ligado tarde, ou fica ligado sem necessidade, e o conforto térmico cai justamente quando a atenção dos estudantes mais importa. Não há registro que permita saber quanto tempo a sala ficou acima do aceitável.

Ambiente e público beneficiado. Salas de aula e espaços coletivos de estudo. Beneficiam-se estudantes e professores (conforto), e a coordenação ou a equipe de manutenção (histórico de temperatura e uso do equipamento).

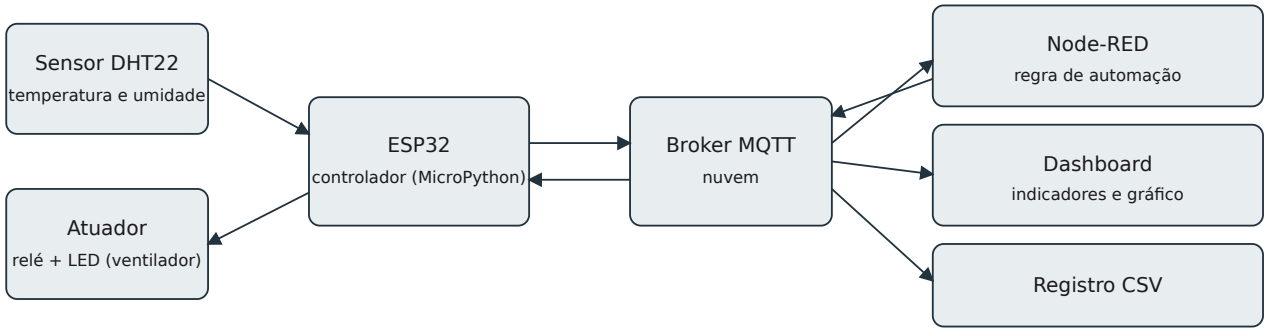
Solução. Um nó de sensoriamento baseado em ESP32 mede temperatura e umidade a cada 5 segundos e publica as leituras por MQTT. Um fluxo no Node-RED recebe os dados, grava o histórico, exibe um painel de monitoramento e decide, por regra com histerese, quando ligar ou desligar o ventilador. O comando volta ao ESP32 por MQTT e aciona um relé.

Benefícios esperados. Conforto térmico estável, redução do uso desnecessário do equipamento e dados para decisões de manutenção e de ajuste dos limites.

Riscos de segurança e privacidade

Risco	Mitigação
Broker público sem autenticação permite que terceiros leiam ou publiquem comandos	Em produção, usar broker próprio com usuário e senha e TLS (porta 8883) e ACL por tópico
Comando forjado liga ou desliga o equipamento	Autorização de publicação restrita ao Node-RED; o dispositivo descarta ações desconhecidas
Payload malformado derruba o fluxo	Validação de tipos no Node-RED e *try/except* no dispositivo
Privacidade	Os dados são ambientais e não identificam pessoas; não há câmera nem microfone
Credenciais no código	Em produção, usuário, senha e endereço do broker vão em arquivo de configuração fora do repositório

2. Arquitetura IoT



Componente	Função
DHT22	Sensor de temperatura e umidade (GPIO 15)
ESP32	Controlador: lê o sensor, publica por MQTT, recebe comandos e aciona o atuador
Relé (GPIO 26) e LED (GPIO 2)	Atuadores simulados que representam o ventilador
Broker MQTT	Intermedia mensagens (HiveMQ público no Wokwi; Mosquitto/Aedes local nos testes)
Node-RED	Recebe os dados, aplica a regra, grava o histórico e alimenta o painel
Dashboard	Indicadores de temperatura e umidade, estado do ventilador, contador e gráfico

3. Comunicação MQTT e funcionamento

Tópico	Sentido	Conteúdo
unifor/iot/sala/ce01/sensores	ESP32 → Node-RED	Leituras (QoS 0)
unifor/iot/sala/ce01/ventilador/comando	Node-RED → ESP32	Comando LIGAR ou DESLIGAR (QoS 1)
unifor/iot/sala/ce01/ventilador/estado	ESP32 → Node-RED	Estado atual (retido)

Formato das mensagens (JSON):

```
sensores: {"sala":"ce01","temperatura":27.6,"umidade":62.6,"ts":1794421102}
comando:  {"acao":"LIGAR","motivo":"temperatura >= 28","ts":"2026-11-11T18:22:09.000Z"}
estado:   {"ligado":true,"ts":1794421103}
```

Regra de automação. O ventilador liga quando a temperatura chega a 28 °C ou mais e só desliga quando cai a 26 °C ou menos. A histerese de 2 °C evita que o relé fique ligando e desligando perto do limite.

Teste de publicação e recebimento. Um assinante no curinga `unifor/iot/sala/ce01/#` registrou as mensagens abaixo durante a execução:

```
unifor/iot/sala/ce01/ventilador/estado {"ligado":false,"ts":1794421314}
unifor/iot/sala/ce01/sensores {"sala":"ce01","temperatura":25.8,"umidade":62.6,"ts":1794421
315}
unifor/iot/sala/ce01/sensores {"sala":"ce01","temperatura":26.4,"umidade":62.8,"ts":1794421
316}
unifor/iot/sala/ce01/sensores {"sala":"ce01","temperatura":27.1,"umidade":63.3,"ts":1794421
316}
unifor/iot/sala/ce01/sensores {"sala":"ce01","temperatura":27.9,"umidade":62.4,"ts":1794421
317}
unifor/iot/sala/ce01/sensores {"sala":"ce01","temperatura":28.7,"umidade":61.8,"ts":1794421
318}
```

Comandos emitidos pelo Node-RED e recebidos pelo dispositivo:

```
comando LIGAR temperatura >= 28
comando DESLIGAR temperatura <= 26
comando LIGAR temperatura >= 28
comando DESLIGAR temperatura <= 26
comando LIGAR temperatura >= 28
comando DESLIGAR temperatura <= 26
comando LIGAR temperatura >= 28
comando DESLIGAR temperatura <= 26
comando LIGAR temperatura >= 28
```

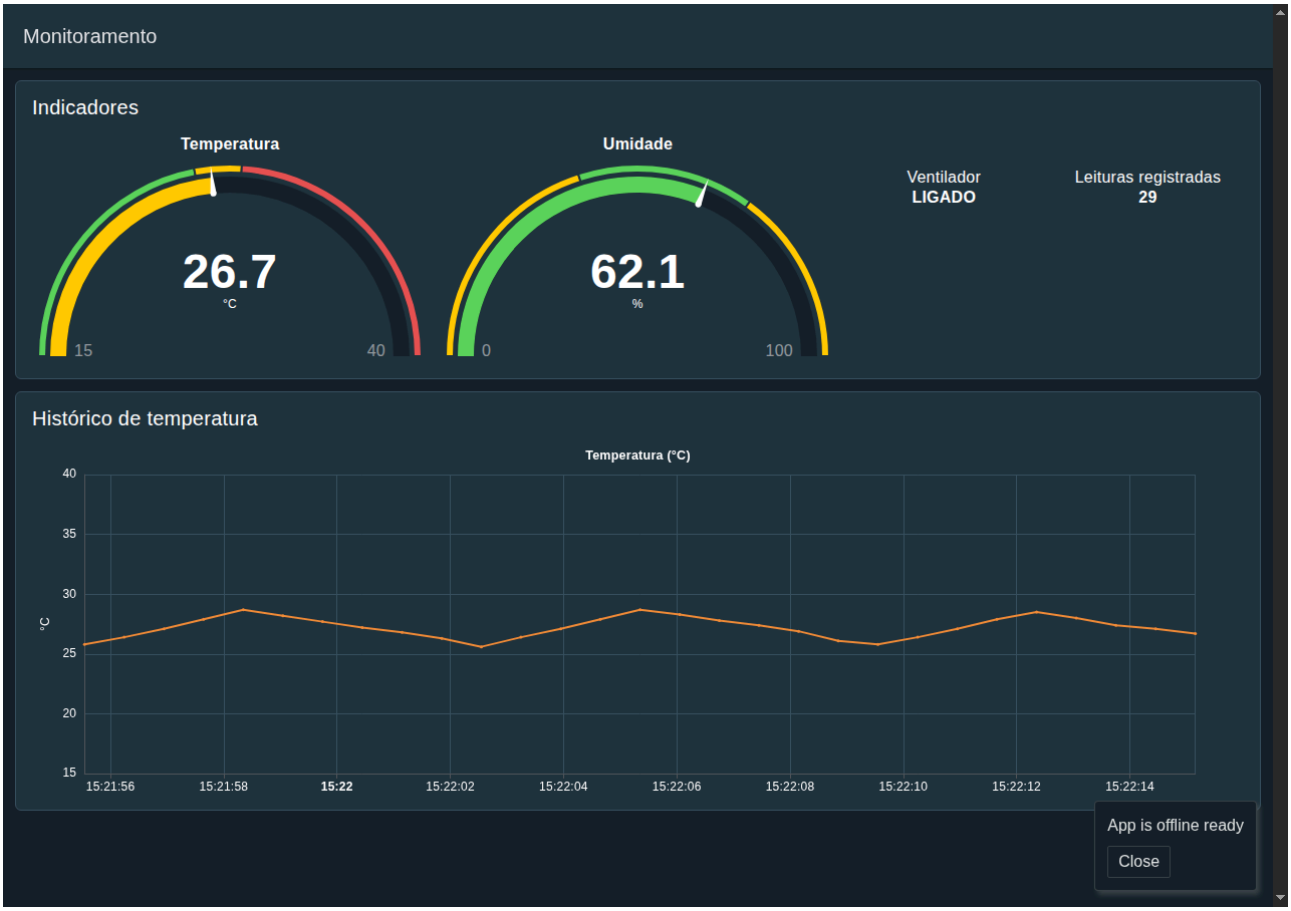
4. Protótipo e dashboard

Circuito simulado (Wokwi). ESP32 DevKit com DHT22 no GPIO 15, módulo de relé no GPIO 26 e LED no GPIO 2. O código MicroPython está no arquivo `wokwi/main.py`.



Circuito no Wokwi em execução, com o monitor serial mostrando a conexão Wi-Fi, a conexão MQTT e as leituras publicadas a cada 5 segundos.

Dashboard (Node-RED Dashboard 2.0). Com 29 leituras já registradas, o painel mostra temperatura, umidade, estado do ventilador, contador de leituras e o gráfico do histórico:



5. Resultados, dificuldades e benefícios

Indicador	Resultado
Leituras registradas no arquivo CSV	46
Temperatura mínima, média e máxima	25,6 °C, 27,2 °C e 28,7 °C
Umidade mínima, média e máxima	56,7 %, 61,4 % e 64,3 %
Comandos de ventilador emitidos	9 (5 de ligar e 4 de desligar), sempre nos limites de 28 °C e 26 °C

Nos testes, a temperatura subia até 28 °C, o ventilador era ligado, a temperatura caía até 26 °C e o ventilador era desligado, repetindo o ciclo. Esse comportamento confirma a regra de histerese e o caminho completo: sensor, MQTT, Node-RED, comando e atuador.

Os números acima vêm de uma execução de bancada com um dispositivo simulado em Node.js, que replica o comportamento do `main.py` e acelera o tempo (uma leitura a cada 0,7 s em vez de 5 s). No Wokwi, o mesmo código publicou as leituras no broker público e recebeu os comandos de LIGAR e DESLIGAR, que acionaram o relé e o LED. Os tópicos e os formatos são idênticos nos dois testes.

Dificuldades e limitações

- O broker público não tem autenticação, o que serve apenas para a simulação.

- A temperatura simulada responde ao ventilador por um modelo simples, sem inércia térmica real.
- Há um sensor em um ponto da sala; em uma sala real seriam necessários vários pontos.
- O registro em CSV é adequado à demonstração; para uso contínuo, um banco de séries temporais seria melhor.

Benefícios para a comunidade

A solução mantém o conforto térmico sem depender de alguém lembrar de ligar o equipamento, reduz o desperdício de energia e gera um histórico que a gestão do espaço pode usar para decidir sobre manutenção e investimentos.

6. Links

Projeto no Wokwi	https://wokwi.com/projects/480418732900234241
Vídeo de demonstração (3 a 5 min)	